

Feuille de TD n°2

Exercice 1 (Échauffement). Écrire une fonction prenant en entrée deux nombres naturels k et n , et retournant la liste (ordonnée par ordre croissant) des multiples positifs de k inférieurs ou égaux à n . Donner deux versions : une version récursive, et une version itérative.

Dans la suite, en plus des opérations classiques, on s'autorise l'utilisation d'une fonction d'impression (la syntaxe en Python est `print`) qui prend en entrée une chaîne de caractères, l'imprime puis va à la ligne. Tous les caractères imprimés ont la même largeur, ce qui permet de faire des dessins.

Exercice 2. Écrire une fonction qui prend un nombre ≥ 1 en entrée et qui affiche un triangle à l'aide du caractère « `*` ». Par exemple `pyramide(3)` devrait afficher :

```
*
**
***
**
*
```

Exercice 3. Même question mais cette fois la pyramide devrait être à l'horizontale et `pyramide(3)` devrait afficher :

```
  *
 * *
* * *
```

(Il faut donc combiner des astérisques et des espaces.)

Exercice 4. Écrire une fonction prenant en entrée un nombre naturel strictement positif et retournant un booléen suivant si l'entier est premier ou non.

Exercice 5. La conjecture de Goldbach affirme que tout nombre pair supérieur à trois est la somme de deux nombres premiers. Écrire un algorithme pour vérifier cette conjecture jusqu'à un rang N passé en paramètre. La fonction prendra un entier N en paramètre et retournera un booléen.

Exercice 6. Écrire une fonction qui prend en entrée deux listes $d = [h, m, s]$ et $d' = [h', m', s']$ représentant des temps en heures, minutes, secondes (trois entiers) et qui retourne le temps $d' - d$ (supposé positif) sous forme d'une liste $[h'', m'', s'']$.

Exercice 7. On dispose d'une fonction qui donne le lendemain d'un jour (de lundi à dimanche), que l'on note : `jourSuivant : jour  $\mapsto$  jourSuivant(jour)`. On se propose de déterminer quel jour nous serons dans N jours, et nous notons cette fonction :

`jourLointain : (jour, N)  $\mapsto$  jourLointain(jour, N)`.

- Proposer un algorithme qui donne le "jour lointain" de manière itérative.
- Proposer un algorithme qui donne le "jour lointain" de manière récursive.

Exercice 8. 1. Proposer un algorithme itératif, qui prend en entrée $p, n \in \mathbb{N}$, et qui renvoie $\binom{n}{p}$.
2. Soient $p, n \in \mathbb{N}$. Que vaut $\binom{n}{p}$ lorsque $p > n$? Lorsque $p = n$? Rappeler la formule du triangle de Pascal. Proposer un algorithme récursif qui prend en entrée $p, n \in \mathbb{N}$ et qui renvoie $\binom{n}{p}$.

Exercice 9. On suppose que l'on dispose d'un système qui sait effectuer des additions, mais pas des multiplications. On peut par contre utiliser des boucles et des appels récursifs. On se pose alors le problème suivant : comment calculer le produit pq lorsque p et q sont deux entiers positifs ?

Écrire deux algorithmes, l'un itératif, l'autre récursif, qui calculent le produit pq .

Peut-on réduire le nombre d'opérations ou d'appels récursifs en comparant p et q ?